CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

L'urne de Pólya

Énoncé

Soient $a, b, c \in \mathbb{N}^*$. Une urne contient a boules rouges et b boules noires. On tire une boule, on note sa couleur, et on la remet avec c boules supplémentaires de la même couleur. On note R_n : « la n-ième boule tirée est rouge ».

1. Calculer $P(R_1)$, $P(R_2)$ et $P(R_1 \cap R_2)$.
2. Montrer par récurrence sur n que, **pour tous** $a, b \geqslant 1$, $P(R_n) = \dfrac{a}{a+b}$.
3. Sachant que la deuxième boule est rouge, quelle est la probabilité que la première l'ait été ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Après chaque tirage, l'urne contient c boules de plus, de la couleur tirée.

Ce qu'on te demande. Montrer que la couleur du n-ième tirage a toujours la même loi.

Corrigé

1. Les deux premiers tirages

Le coup d'œil. On découpe selon la couleur du premier tirage : formule des probabilités totales.

$P(R_1) = \frac{a}{a+b}$. Après un rouge, l'urne a $a+c$ rouges sur $a+b+c$; après un noir, a rouges sur $a+b+c$:

$$P(R_2) = \frac{a}{a+b}\cdot\frac{a+c}{a+b+c} + \frac{b}{a+b}\cdot\frac{a}{a+b+c} = \frac{a(a+b+c)}{(a+b)(a+b+c)} = \frac{a}{a+b}.$$

Et $P(R_1 \cap R_2) = \frac{a(a+c)}{(a+b)(a+b+c)}$.

2. La bonne hypothèse de récurrence

*Le coup d'œil. L'astuce : conditionner par le **premier** tirage. Ce qui suit est une nouvelle urne de Pólya, et le $(n+1)$-ième tirage de l'ancienne est le n-ième de la nouvelle.*

Soit $\mathcal{H}_n$: « pour tous $a, b \geqslant 1$, $P(R_n) = \frac{a}{a+b}$ ». $\mathcal{H}_1$ est vraie. Supposons $\mathcal{H}_n$. Sachant R_1, la suite est une urne $(a+c, b)$ et R_{n+1} est son n-ième tirage : par $\mathcal{H}_n$, $P(R_{n+1} \mid R_1) = \frac{a+c}{a+b+c}$. De même $P(R_{n+1} \mid \overline{R_1}) = \frac{a}{a+b+c}$.

3. Conclure la récurrence

Le coup d'œil. Probabilités totales avec R_1 et son contraire : c'est exactement le calcul de $P(R_2)$.

$$P(R_{n+1}) = \frac{a}{a+b}\cdot\frac{a+c}{a+b+c} + \frac{b}{a+b}\cdot\frac{a}{a+b+c} = \frac{a}{a+b}.$$

$$\forall n \geqslant 1, \qquad P(R_n) = \frac{a}{a+b}.$$

Surprenant : la proportion de rouges évolue au hasard, mais chaque tirage, pris isolément, a la même loi que le premier.

4. Remonter le temps

Le coup d'œil. Formule de Bayes avec les valeurs de la question 1.

$$P(R_1 \mid R_2) = \frac{P(R_1 \cap R_2)}{P(R_2)} = \frac{a(a+c)}{(a+b)(a+b+c)}\cdot\frac{a+b}{a} = \frac{a+c}{a+b+c}.$$

C'est plus que $\frac{a}{a+b}$: savoir que le deuxième est rouge rend plus probable que le premier l'ait été. Exemple $a = b = c = 1$: $\frac{2}{3}$ au lieu de $\frac{1}{2}$.

Le piège

Faire la récurrence à a, b fixés : on ne peut alors pas l'appliquer à l'urne $(a+c, b)$. Il faut quantifier sur toutes les compositions.

La méthode

Processus qui « se renouvelle » : conditionner par la première étape et reconnaître le même problème avec d'autres paramètres.

Rappels de cours utilisés

- **Probabilités totales.** Si (A_i) est un système complet d'événements (de probabilités non nulles) :

$$P(B) = \sum_i P(B \mid A_i)P(A_i).$$

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

- **Formule de Bayes.**

$$P(A_j \mid B) = \frac{P(B \mid A_j)P(A_j)}{\sum_i P(B \mid A_i)P(A_i)}.$$